

Bedienungsanleitung zum wissenschaftlichen H2-Modell

Die lokale GUI verständlich nutzen

Start und Umgebung · Forschungsfrage auswählen · Analysen durchführen ·
Ergebnisse prüfen und exportieren

Maßgeblicher Modellordner

C:\Forschungsarbeit\Opt_H2_Meric-h2

Normaler Einstieg

Im Windows-Explorer **H2-Modell starten.cmd** doppelt anklicken.

Die Oberfläche steuert den vorhandenen Modellkern. Der ausdrücklich beschriftete Startknopf löst eine neue Berechnung aus. Gespeicherte Ergebnisse können ohne Neuberechnung ausgewertet werden.

Fassung vom 5. Oktober 2026

Vollständige Anleitung zur installierten lokalen Oberfläche.

Die bearbeitbare Markdown-Fassung liegt neben dieser PDF.

Inhalt

1. Start und einheitliche Umgebung	3
2. Orientierung in der Oberfläche	4
3. Fallstudien, Lieferprofile und Stromversorgungsszenarien	5
4. Welche Analyse beantwortet meine Frage?	6
5. Neue Analysen Schritt für Schritt	6
6. Sensitivitätswerte richtig eingeben	8
7. Laufstatus und gespeicherte Aufträge	9
8. Ergebnisse, Grafiken und Standortvergleiche	10
9. Validierung und Export	11
10. Datengrundlage und wissenschaftliche Grenzen	12
11. Fehlerbehebung und Arbeitscheckliste	13

Wählen Sie in Kapitel 4 die passende Analyse. Kapitel 5 führt anschließend durch die konkreten Einstellungen. Kapitel 8 und 9 erklären Grafiken, Validierung und Export.

1. Start und einheitliche Umgebung

Normaler Start ohne Codex

1. Öffnen Sie den Windows-Explorer.
2. Öffnen Sie C:\Forschungsarbeit\Opt_H2_Meric-h2.
3. Doppelklicken Sie H2-Modell starten.cmd.
4. Die Oberfläche öffnet sich im Standardbrowser unter <http://127.0.0.1:8510/>.

Der Starter verwendet einen vorhandenen lokalen GUI-Server oder startet ihn im Hintergrund. Nach einem PC-Neustart starten Sie erneut per Doppelklick. Codex muss dabei nicht geöffnet sein. Beim Start der Oberfläche wird kein Modellfall berechnet. Gespeicherte Ergebnisse können Sie sofort lesen, sofern die zugehörigen Dateien vorhanden sind.

Wenn bereits ein Browserfenster geöffnet ist, können Sie die Adresse direkt aufrufen. Die Adresse funktioniert, solange der lokale Server auf diesem PC läuft. Das Schließen des Browserfensters beendet den Server und bereits gestartete Modellaufträge nicht. Der Server ist an 127.0.0.1 gebunden und wird lokal betrieben.

Welche Dateien gehören wohin?

Ort im Modellordner	Zweck
H2-Modell starten.cmd	Einstieg für den Alltag
.env-gui/	Python-Umgebung für die Oberfläche und den GUI-Worker
gui/	Oberfläche, Fallstudienzuordnung, Adapter, Ergebnisladen und Starthelfer
Native Python-Dateien im Hauptordner	Wissenschaftliche Modellimplementierung und CLI-Runner
input_data/	Modellkonfigurationen und dokumentiertes EU-Fallstudiendesign
outputs_h2/	Historische Inputs, Forschungsergebnisse, Grafiken und Prüfbelege
outputs_h2/gui_runs/	Neue, über die GUI gestartete Aufträge
fallstudien/	Wissenschaftliche Beschreibung der Fallstudien
GUI_README.md, GUI_ABNAHME.md	Technische Hinweise und dokumentierte GUI-Prüfungen
GUI_BEDIENUNGSANLEITUNG.md und zugehörige PDF	Diese vollständige Bedienungsanleitung
outputs_h2/gui_runtime/	Laufzeitprotokolle und Serverbelege für den GUI-Start

Der normale GUI-Start verwendet ausschließlich .env-gui\Scripts\python.exe im Modellordner. Alte Arbeitskopien im OneDrive-Chat-Arbeitsordner bleiben historische Hilfs- und Prüfbereiche; sie werden für den normalen GUI-Start nicht benötigt. Frühere Startdateien dort verweisen als Weiterleitung auf den maßgeblichen Modellordner. Historische Ergebnispfade und Nachweisarchive bleiben erhalten. Sie sollten diese Archive nicht umbenennen oder verschieben, weil Ergebnisverweise und Prüfbelege auf konkrete Pfade zeigen können.

Die Oberfläche und die Optimierung besitzen getrennte Python-Aufgaben: Die GUI läuft in `.venv-gui`; der native Modellprozess verwendet weiterhin `C:\Users\meric\anaconda3\envs\h2-model\python.exe`. Diese wissenschaftliche Anaconda-Umgebung bleibt unverändert. Für die vereinheitlichte GUI-Umgebung werden die vorhandenen Paketversionen übernommen, ohne Paketupdates. Die GUI installiert beim Doppelklick keine Pakete und lädt keine neuen wissenschaftlichen Daten herunter.

Für einen sichtbaren Terminalstart steht zusätzlich dieser Weg zur Verfügung:

```
Set-Location 'C:\Forschungsarbeit\Opt_H2_Meric-h2'
.\gui\start_gui.ps1
```

Der Alltagseinstieg bleibt der Doppelklick. Eine Neuinstallation der Umgebung ist nur bei fehlender oder beschädigter Installation erforderlich; dafür gelten die technischen Hinweise in `GUI_README.md`.

2. Orientierung in der Oberfläche

Links wählen Sie „**Fallstudie**“, „**Standort**“ und unter „**Bereich**“ eine Seite. Fallstudie und Standort bestimmen die verfügbaren Inputs, Nachfrageprofile, Jahresrollen und gespeicherten Ergebnisse. Neue Analysen laufen für den jeweils ausgewählten Standort.

Bereich	Was Sie dort tun
Analyse planen	Forschungsfrage wählen, passende Fälle festlegen und Laufumfang prüfen
Fallstudie	Dokumentation, Profilbeschreibung, Datenverfügbarkeit und Ausführbarkeit lesen
Modellkonfiguration	Tatsächliche Basisparameter ansehen; Solver-Verfügbarkeit und Gurobi-Lizenz prüfen
Sensitivitätsanalyse	Neue OAT-Werte festlegen oder gespeicherte Sensitivitätsreihen auswerten
Lauf starten	Geplante Analyse prüfen, ausdrücklich starten und Status verfolgen
Ergebnisse	Gespeicherte Basis-/Lieferprofilfälle auswählen und darstellen
Vergleiche	Gespeicherte Fälle verschiedener Standorte und Fallstudien nebeneinander zeigen
Daten & Quellen	Quellen, Jahresrollen, Inputverträge und den tatsächlichen Datenfluss prüfen
Validierung	Unabhängige Prüfberichte und die Zuordnung zum ausgewählten Ergebnis lesen
Export	Gefilterte Ergebnistabelle und native Dateien des gewählten Falls herunterladen

Die übliche Reihenfolge lautet: **Analyse planen** → **Auswahl prüfen** → **Laufvorschau öffnen** → **Lauf starten** → **Ergebnisse beziehungsweise gespeicherte Sensitivitäten** → **Validierung** → **Export**. Vorhandene Resultate können Sie direkt auswerten; dann entfällt die Berechnung.

In der Seitenleiste können Sie diese vollständige Anleitung über „**GUI-Anleitung (PDF)**“ oder „**GUI-Anleitung (Markdown)**“ herunterladen. Beide Dateien liegen im maßgeblichen Modellordner; die Markdown-Fassung bleibt direkt bearbeitbar.

Mit „**Analyseplan bearbeiten**“ gelangen Sie von anderen Seiten zurück zur Auswahl. Ein Wechsel der Analyseart setzt passende Standardauswahlen für diese Analyse. Prüfen Sie danach erneut Profile, Szenarien und Solver. Einstellungen einer anderen Fallstudie werden nicht als deren wissenschaftliche Basis übernommen.

3. Fallstudien, Lieferprofile und Stromversorgungsszenarien

Verfügbare Fallstudien

„**EU-Vergleich 2024**“ enthält „**Hamburg-Moorburg**“ und „**Huelva-La Rábida / Palos de la Frontera**“. Beide verwenden freigegebene historische Stundeninputs für 2024 und die Profile D0, D1 und D2. Das Schaltjahr enthält 8.784 reale Stunden. Die vorgeschriebene Jahreslieferung beträgt pro Standort und Profil 3.650.000 kg H₂.

„**Namibia**“ enthält den „**Dokumentierten Namibia-Referenzstandort (1°-Zelle)**“ mit D0. Dieser Fall bleibt eine historische Entwicklungs- und Validierungsfallstudie. Neue Läufe sind nur möglich, wenn die aktuelle Konfiguration und der Input zum archivierten Fall passen und der archivierte einheitliche WACC ausdrücklich weitergegeben wird. Bei einer gesperrten Neuberechnung bleiben vorhandene Ergebnisse auswertbar.

Was bedeuten D0, D1 und D2?

Label in der Oberfläche	Vorgeschriebene Lieferung im EU-Modell
D0 · Lieferung rund um die Uhr	Lieferung in jeder Stunde
D1 · Lieferung täglich 08-20 Uhr	Lieferung jeden Tag ab 08:00 bis vor 20:00 Uhr
D2 · Lieferung Mo-Fr 08-20 Uhr	Lieferung Montag bis Freitag ab 08:00 bis vor 20:00 Uhr

Die EU-Profile sind synthetische Pflichtlieferungen, keine gemessenen Hafen- oder Raffinerielasten. Die Jahresmenge bleibt gleich; bei kürzeren Lieferfenstern wird die verlangte Stundenmenge entsprechend höher. D2 enthält keine Feiertagskorrektur. Die Fenster werden in der lokalen Standortzeit gebildet. H₂-Produktion und Speicherung sind auch außerhalb dieser Lieferfenster möglich.

Was bedeuten S0 bis S3?

Label in der Oberfläche	Gegenstand
S0 · Referenz	Dokumentierter Referenzfall der Stromversorgung
S1 · monatliche Zuordnung	Erneuerbare Mengendeckung und zeitliche Zuordnung auf Monatsbasis gemäß Modellvertrag
S2 · stündliche Zuordnung	Entsprechende Zuordnung auf Stundenbasis
S3 · ohne Netzanschluss	Zusätzlicher technisch implementierter Fall ohne Netzanschluss

Der Vergleich **S1** → **S2** untersucht die zeitliche Zuordnung. Der Vergleich **S0** → **S1** verändert zusätzlich die EE-Mengendeckung und Überschussallokation; ein Kostenunterschied lässt sich deshalb nicht allein der zeitlichen Auflösung zuschreiben. S3 liegt außerhalb des bisherigen EU-Kernversuchs S0/S1/S2.

„Stündliche Zuordnung“ bedeutet keine stündlichen betrieblichen Netzemissionsfaktoren. Die betriebliche Emissionsrechnung verwendet weiterhin den dokumentierten statischen Jahresfaktor.

4. Welche Analyse beantwortet meine Frage?

Unter „**Welche Analyse möchten Sie durchführen?**“ stehen sechs klar abgegrenzte Ziele. Der Lieferprofilvergleich wird bei Namibia mit nur D0 nicht angeboten.

Ihre Frage	Analyseauswahl	Typischer Umfang
Wie verändern S0, S1 und S2 Kosten, Anlagen und Betrieb?	Stromversorgungsszenarien vergleichen	1 Profil × 3 Szenarien = 3 Läufe
Wie verändert ein Lieferfenster Kosten und Speicherbedarf?	H₂-Lieferprofile vergleichen	3 Profile × 1 Szenario = 3 Läufe
Wie empfindlich ist das Ergebnis gegenüber einem Parameter?	Einzelfaktor-Sensitivität untersuchen	Profile × Szenarien × (1 Basis + Einzelvarianten)
Wie sieht ein bestimmter kostenoptimaler Fall aus?	Einen Modellfall berechnen	1 Profil × 1 Szenario = 1 Lauf
Liefern beide Solver vergleichbare Lösungen?	HiGHS und Gurobi vergleichen	1 Profil × 1 Szenario × 2 Solver = 2 Läufe
Was sagen bereits berechnete Resultate?	Gespeicherte Ergebnisse auswerten	0 neue Optimierungen

Ein Standortvergleich ist unter „**Vergleiche**“ eine Auswertung gespeicherter Fälle. Die GUI startet dadurch keine Neuberechnung gleichzeitig über alle Länder. Wenn neue Resultate für beide EU-Standorte benötigt werden, planen und starten Sie je Standort einen eigenen Auftrag.

5. Neue Analysen Schritt für Schritt

5.1 Stromversorgungsszenarien vergleichen

Beispiel: Welche Folgen hat die strengere Zuordnung für Hamburg bei kontinuierlicher Lieferung?

1. Wählen Sie links „**EU-Vergleich 2024**“ und „**Hamburg-Moorburg**“.
2. Öffnen Sie „**Analyse planen**“.
3. Wählen Sie „**Stromversorgungsszenarien vergleichen**“.
4. Wählen Sie unter „**Stromversorgungsszenarien**“ S0, S1 und S2 und unter „**H₂-Lieferprofil**“ D0.
5. Verwenden Sie als „**Solver**“ zunächst scipy-highs.
6. Prüfen Sie „**Ihre geplante Analyse**“: Standort, drei Szenarien, D0, veränderte Größe und feste Annahmen. „**Neue Optimierungsläufe**“ muss 3 zeigen.
7. Klicken Sie „**Laufvorschau öffnen**“ und anschließend, wenn die Auswahl stimmt, „**Szenarienvergleich starten (3 Läufe)**“.

Für dieses Ziel ist genau ein Lieferprofil erforderlich, dazu mindestens zwei Szenarien. Die Auswahl S0/S1/S2 ermöglicht die vollständige bestehende Kern-Szenarioprüfung. Ein Vergleich von nur S1 und S2 ist eine bewusst begrenzte Analyse mit Teilvalidierung.

5.2 H₂-Lieferprofile vergleichen

Beispiel: Welche Speicher- und Kostenwirkung hat die Verlagerung der Pflichtlieferung in Tagesfenster in Huelva unter S2?

1. Wählen Sie **„EU-Vergleich 2024“** und den Huelva-Standort.
2. Wählen Sie **„H₂-Lieferprofile vergleichen“**.
3. Wählen Sie unter **„Stromversorgungsszenario“** S2.
4. Wählen Sie unter **„H₂-Lieferprofile“** D0, D1 und D2.
5. Prüfen Sie die gleiche Jahresmenge, die drei Profile und **3 neue Optimierungsläufe**.
6. Öffnen Sie die Vorschau und klicken Sie **„Lieferprofilvergleich starten (3 Läufe)“**.
7. Vergleichen Sie danach LCOH, Speicher, PEM-Leistung und Stundenbetrieb der gespeicherten Profile.

Hier wird genau ein Stromversorgungsszenario untersucht. Deshalb bleibt die native Szenarioabnahme eine **Teilvalidierung**, auch wenn alle drei Profilmfälle optimal gelöst werden. Für einen vollständigen S0/S1/S2-Vergleich je Profil planen Sie stattdessen jeweils einen Szenarienvergleich. Die Validierungsanforderungen werden durch die Profilanalyse nicht abgeschwächt.

5.3 Einzelfaktor-Sensitivität untersuchen

Beispiel: Wie robust sind Hamburgs Kosten und Anlagen gegenüber denselben relativen Veränderungen wie im Namibia-Versuch?

1. Wählen Sie Standort und **„Einzelfaktor-Sensitivität untersuchen“**.
2. Wählen Sie die gewünschten Profile und Szenarien, beispielsweise D0 und S0/S1/S2.
3. Klicken Sie **„Sensitivitätsparameter festlegen“**.
4. Im Tab **„Neue Sensitivität planen“** wählen Sie Parameter und Werte. Für das abgestimmte Versuchsdesign klicken Sie **„Gemeinsame Namibia-/EU-Stufen für diesen Standort übernehmen“**.
5. Prüfen Sie die angezeigten Einzelvarianten und die Zahlen unter **„An den nativen Runner übergeben“**.
6. Klicken Sie **„Diese Sensitivität als Analyse verwenden“**. Sie gelangen zur Laufvorschau.
7. Prüfen Sie Profile, Szenarien, Varianten und Laufanzahl und klicken Sie den entsprechend beschrifteten Startknopf.

OAT bedeutet „one factor at a time“: Je Variante verändert sich genau eine Parameterfamilie. Weitere ausgewählte Parameter werden in anderen Einzelfällen untersucht. Die GUI bildet keine Kombination aller Änderungen in einem vollfaktoriellen Raster.

Das gemeinsame Programm enthält 15 Einzelvarianten: Strompreisoffset 2, WACC-Multiplikator 2, PEM-CAPEX 2, PEM-Strombedarf 2, PV-CAPEX 2, Wind-CAPEX 3 und Speicher-CAPEX 2. Für D0 mit drei Szenarien entstehen **1 × 3 × (1 + 15) = 48 neue Läufe am gewählten Standort**. Für D0/D1/D2 an diesem einen EU-Standort entstehen **3 × 3 × 16 = 144 neue Läufe**.

Diese 144 neuen Fälle für drei Lieferprofile an einem Standort sind von der bereits archivierten gemeinsamen 144-Zeilen-Matrix zu unterscheiden: Die archivierte Matrix umfasst Namibia und zwei EU-Standorte mit jeweils D0. Der Presetknopf startet keine Ländergruppe und verwendet keine vorhandenen Resultate als automatische

Ersatzberechnung. Ein neuer Auftrag berechnet auch seine Basisfälle neu.

5.4 Einen Modellfall berechnen

Beispiel: Wie sieht die kostenoptimale Anlage für D2 unter S2 in Hamburg aus?

1. Wählen Sie den Standort und **„Einen Modellfall berechnen“**.
2. Wählen Sie **„Stromversorgungsszenario“** S2 und **„H₂-Lieferprofil“** D2.
3. Wählen Sie **scipy-highs** und prüfen Sie **1 neuen Optimierungslauf**.
4. Öffnen Sie die Vorschau und klicken Sie **„Modellfall starten“** mit der angezeigten Laufanzahl 1.
5. Werten Sie den Fall unter **„Ergebnisse“** aus und prüfen Sie dessen Validierungsbericht.

Der Einzelauftrag verwendet die dokumentierte Basis. Frühere Sensitivitätseingaben verändern ihn nicht. Auch dieser Auftrag bleibt wegen der bewussten Auswahl eines einzigen Szenarios eine Teilvalidierung.

5.5 HiGHS und Gurobi vergleichen

1. Öffnen Sie zunächst **„Modellkonfiguration“** und klicken Sie **„Solver-Verfügbarkeit und Gurobi-Lizenz prüfen“**.
2. Wählen Sie unter **„Analyse planen“** **„HiGHS und Gurobi vergleichen“**.
3. Wählen Sie genau ein Profil und ein Szenario. Die Vorschau nennt beide Solver und **2 neue Optimierungsläufe**.
4. Starten Sie nur mit ausreichender Gurobi-Lizenz über **„Solververgleich starten (2 Läufe)“**.
5. Vergleichen Sie Solverstatus, Zielfunktion/LCOH, Laufzeit und Zulässigkeit sowie anschließend Kapazitäten und Betrieb.

Bei der letzten lokalen Prüfung war HiGHS verfügbar; die installierte Gurobi-Lizenz war größenbeschränkt und reichte für das jährliche H₂-Modell nicht aus. Ein Solververgleich ist mit dieser Lizenz kein regulär ausführbarer Jahresversuch. Prüfen Sie die Verfügbarkeit erneut, wenn sich die Lizenz geändert hat. Ein ausdrücklich gewählter Gurobi-Auftrag wechselt nicht still zu HiGHS. Der optionale Wert **auto** folgt dem vorhandenen nativen Auto-Pfad; für klar reproduzierbare HiGHS-Analysen wählen Sie **scipy-highs** ausdrücklich.

Gleiche Kosten können bei alternativen Optima mit unterschiedlichen Dispatch- oder Kapazitätswerten auftreten. Solche Abweichungen verlangen eine Prüfung von Zielfunktion, Bilanzzulässigkeit und nativen Toleranzen; sie beweisen allein keinen Modellfehler.

5.6 Gespeicherte Ergebnisse auswerten

1. Wählen Sie Fallstudie, Standort und **„Gespeicherte Ergebnisse auswerten“**.
2. Die Anzeige nennt **0 neue Optimierungen**.
3. Öffnen Sie **„Gespeicherte Ergebnisse öffnen“** oder **„Gespeicherte Standorte vergleichen“**.
4. Wählen Sie die gespeicherten Fälle und Darstellungen wie in Abschnitt 8 beschrieben.

Sie können auch direkt links **„Ergebnisse“** oder **„Vergleiche“** öffnen. Das geplante Analyseziel im Seitenkopf startet dabei keinen Solver. Gespeicherte OAT-Varianten finden Sie im eigenen Sensitivitäts-Tab.

6. Sensitivitätswerte richtig eingeben

Die Basisparameter sind unter **„Modellkonfiguration“** lesbar. Änderungen für Experimente geben Sie im Sensitivitätseditor ein; diese schreiben die wissenschaftliche Basiskonfiguration nicht um.

Unter „**Aktive Sensitivitätsparameter**“ wählen Sie die untersuchten Familien. Bei technischen Parametern können Sie unter „**Eingabebezug**“ zwischen „**Direkte Parameterwerte**“ und „**Änderung zur Basis [%]**“ wählen. Beispiel: -25; 25 als Prozentänderung bedeutet 75 % und 125 % des Basiswerts. Dieselben Zahlen als direkte CAPEX-Werte wären andere absolute Eingriffe. Kontrollieren Sie deshalb immer den Eingabebezug und die tatsächlich übergebenen Werte.

Unter „**Werte festlegen**“ stehen „**Explizite Werte**“ und „**Bereich**“ zur Verfügung. Im Textfeld „**Werte mit Semikolon trennen; Dezimalpunkt oder Dezimalkomma**“ funktioniert beispielsweise 0,75; 1,25. Verwenden Sie das Semikolon zwischen Werten; das Komma ist ein Dezimalzeichen. Ein Bereich benötigt „**Minimum**“, „**Maximum**“ und eine positive „**Schrittweite**“. Beispiel: -25 bis +25 mit Schrittweite 25 erzeugt -25, 0 und +25. Ein Maximum außerhalb des Rasters wird nicht zusätzlich angehängt. Höchstens 1.000 eindeutige Werte pro Parameter sind zulässig.

Parameterfamilie	Richtige Interpretation
Strompreisoffset	Additiver Betrag in EUR 2023/MWh für EU-Preise; erhält den Verlauf der Stundenpreisdifferenzen
WACC-Änderung	Prozentpunkte für sämtliche Komponentenraten; 1 bedeutet intern +0,01
WACC-Faktor	Dimensionslose Zahl; etwa 0.6363636363636364, nicht das Bruchzeichen 7/11 eingeben
CAPEX direkt	Absolute Werte in der jeweils angezeigten Einheit
CAPEX relativ	Prozentänderung gegenüber dem dokumentierten Basiswert
PEM-Strombedarf	kWh/kg H ₂ beziehungsweise ausdrücklich gewählte relative Änderung

Beim gemeinsamen Preset wird die Strompreisreihe um ± 50 % ihres arithmetischen Jahresmittels verschoben. Dies ist eine additive Verschiebung und keine Multiplikation jeder einzelnen Stunde. Negative Preise bleiben erhalten. Für Namibia zeigt die Oberfläche den Offset mit dessen nicht vollständig belegter Geldbasis an; die EU-Geldbasis darf nicht nachträglich dafür behauptet werden.

Die gemeinsamen WACC-Faktoren 7/11 und 15/11 multiplizieren alle fünf Komponentenraten. Sie erhalten deren Verhältnisse; der ursprüngliche H₂-Aufschlag skaliert dabei ebenfalls. Die Faktoren sind kein separater Eingriff nur in den PEM-WACC.

Ein ungültiger Entwurf wird angezeigt und kann nicht gestartet werden. Er ersetzt auch keinen alten gültigen Entwurf durch verdeckte Weiterverwendung. Wechseln Sie nach einer Korrektur erneut zur Vorschau und prüfen Sie die Laufanzahl. Sensitivitätsstufen sind bewusst gesetzte Annahmen, keine Prognosen oder statistischen Konfidenzgrenzen.

7. Laufstatus und gespeicherte Aufträge

Der Startknopf legt einen eigenen Auftrag unter `outputs_h2/gui_runs/<UTC-Zeitstempel_UUID>/` an. Eingaben, Quellenverträge, Falltabelle und relevante Code-Dateien werden mit Hashnachweisen eingefroren. Vorhandene Forschungsergebnisse werden nicht überschrieben.

Die aktive Statusanzeige wird ungefähr alle drei Sekunden aktualisiert. Sie zeigt abgeschlossene und geplante Fälle, aktuellen Fall, Solver, Laufzeit und gegebenenfalls Fehler. Im „**Natives Laufprotokoll**“ stehen weitere Meldungen. Ein voller Fortschrittsbalken ersetzt keine unabhängige Validierung; die Prüfungen können nach den

Optimierungen noch laufen.

Unter **„Vorhandene GUI-Läufe“** befindet sich eine Tabelle gespeicherter Aufträge. Die Dateien `plan.json`, `status.json`, `worker.log` und `native.log` bleiben im Jobordner erhalten. In `plan.json` steht auch das ausdrücklich gewählte Analyseziel.

Ein Browser-Neuladen oder eine neue Sitzung kann die persönliche Auswahl und den Verweis auf den zuletzt gestarteten Fortschritt zurücksetzen. Die Jobdateien und laufenden Hintergrundprozesse bleiben davon unabhängig. Die vorhandenen Jobs werden wieder tabellarisch gefunden; es gibt derzeit keine komfortable Schaltfläche zum automatischen Wiederaufnehmen eines abgebrochenen Jobs. Ein PC-Neustart beendet die laufenden Prozesse. Er startet einen unvollständigen Auftrag nicht automatisch erneut. Prüfen Sie vor einem neuen Start vorhandene Jobs und Logs, damit Sie keinen noch laufenden Auftrag versehentlich doppelt berechnen.

Die ersten gespeicherten optimalen Teilfälle können bereits lesbar sein, während ein Auftrag läuft oder nach einem späteren Fehler. Sie werden als teilweise beziehungsweise nicht vollständig validiert gekennzeichnet. Verwenden Sie sie für wissenschaftliche Aussagen erst nach Prüfung des passenden Berichts.

8. Ergebnisse, Grafiken und Standortvergleiche

Ergebnisfall und Grafik zusammen auswählen

Unter **„Ergebnisse“** wählen Sie zunächst **„Gespeicherte Lieferprofile“**, **„Gespeicherte Szenarien“** und **„Gespeicherte Solver“**. Diese sichtbaren Filter besitzen einen eigenen Zweck; die Auswahl eines neuen Analyseplans filtert vorhandene Resultate nicht automatisch. Eine leere Auswahl bedeutet keine passenden Fälle.

Wählen Sie danach **„Gespeicherten Ergebnisfall wählen“**. Das Label enthält Standort, Szenario, Profil, Solver, gegebenenfalls Fallkennung und Quellensammlung sowie LCOH. Damit lassen sich historische, frisch berechnete und neue GUI-Läufe auseinanderhalten.

Die **„Kennzahlen des gewählten Ergebnisfalls“** gehören zu genau diesem Fall: LCOH, Jahreskosten, H₂-Lieferung, Solverstatus, Kapazitäten, Netzbezug und getrennte Emissionsgrößen. Unter **„Darstellung“** stehen LCOH, Kapazitäten, Kostenkomponenten, Betriebskennzahlen, Emissionen und Stundenbetrieb.

Bei den Vergleichsgrafiken bestimmen Sie unter **„Welche Fälle soll die Grafik zeigen?“** den Umfang:

- **„Gewählter Ergebnisfall“** zeigt den ausdrücklich ausgewählten Fall.
- **„Alle oben gefilterten Fälle“** zeigt die aktuelle gefilterte Vergleichsmenge.

Die darunter angezeigte **„Gefilterte gespeicherte Ergebnistabelle“** enthält diese Filtermenge. Gleich aussehende Szenarien aus verschiedenen Aufträgen sind separate Berechnungen; kontrollieren Sie deren Quellensammlung, bevor Sie sie zusammen interpretieren.

Stundenbetrieb

Wählen Sie **„Stundenbetrieb“**, setzen Sie **„Beginn des illustrativen Ausschnitts (lokale Zeit)“**, beispielsweise 2024-02-10 00:00, und **„Stunden im Ausschnitt“**, beispielsweise 168 für eine Woche. Die Grafik zeigt gespeicherten Strom-, H₂- und Speicherbetrieb des gewählten Falls. Das Fenster verändert weder die Jahresoptimierung noch deren LCOH. Es veranschaulicht einen Ausschnitt; prüfen Sie zusätzlich Jahreskennzahlen und weitere Zeitfenster.

Gespeicherte Sensitivitäten

Öffnen Sie **„Sensitivitätsanalyse“** und den Tab **„Gespeicherte Sensitivitäten auswerten“**. Wählen Sie **„Gespeicherte Versuchsreihe“**, **„Ergebnisgröße“** und **„Berechneter Einfluss“**. Hier stehen ursprüngliche OAT-Reihen, das gemeinsame Namibia-/EU-Design und passende neue GUI-Sensitivitäten getrennt nach Sammlung zur Verfügung. Die Kurven werden aus gespeicherten Resultaten erzeugt. Neue Editorwerte im anderen Tab verändern diese Resultate nicht.

Die Kurven markieren tatsächlich berechnete Versuchspunkte. Gepunktete Verbindungen dienen nur der Orientierung und belegen keine exakte Schwelle zwischen den Punkten. Prüfen Sie die x-Achse: Je nach archivierter Reihe zeigt sie einen relativen Faktor oder die absolute Parametergröße. Verschiedene Versuchsdesigns werden nicht zu einer einzigen scheinbar kontinuierlichen Reihe vermischt.

Über **„Gespeicherte Sensitivitätstabelle herunterladen“** erhalten Sie die gewählte Versuchsreihe als CSV; die Tabelle umfasst die Reihe und nicht nur den gerade dargestellten Einfluss. Im allgemeinen Ergebnisbereich erscheinen die Basisfälle der GUI-Aufträge; die OAT-Varianten werden in diesem Sensitivitätsbereich ausgewertet.

Standorte und Fallstudien vergleichen

Unter **„Vergleiche“** wählen Sie **„Gespeicherte Ergebnisfälle nebeneinander vergleichen“**. Die Labels nennen Fallstudie, Standort, Szenario, Profil, Solver und Quelle. Wählen Sie für einen EU-Standortvergleich beispielsweise Hamburg D0/S2 und Huelva D0/S2 mit vergleichbaren Basisannahmen. Die Seite zeigt Vergleichskontext, LCOH, Kapazitäten und getrennte Emissionskennzahlen. Sie erzeugt **0 neue Optimierungen**.

Beim Namibia-Vergleich lesen Sie die angezeigten Unterschiede der Jahres- und Quellenrollen. Gemeinsame relative Sensitivitätsstufen machen das Versuchsdesign vergleichbarer, isolieren aber keinen kausalen Ländereffekt.

9. Validierung und Export

Drei verschiedene Aussagen

Anzeige	Aussage
Solverstatus optimal	Der Solver hat den formulierten Fall innerhalb seiner nativen Kriterien optimal gelöst.
GUI-Lauf completed	Der geplante Auftrag wurde ausgeführt; den zusätzlichen Validierungsstatus prüfen.
Validierung passed	Die zugeordneten nativen unabhängigen Prüfungen bestanden.
partial_scenario_selection	Die absichtlich begrenzte Auswahl besitzt keine vollständige S0/S1/S2-Abnahme.
Fehlender Bericht / not_found	Für diesen Fall liegt kein zugeordneter unabhängiger Nachweis vor.

Unter **„Validierung“** wählen Sie die gespeicherten Filter und den Ergebnisfall. Lesen Sie Bericht, Prüfergebnis, Quellenbindung und Dateiübersicht. Die vollständige bestehende Szenarioabnahme verlangt S0, S1 und S2 gemeinsam. Ein Einzel- oder Lieferprofilversuch mit nur S0 bleibt deshalb Teilvalidierung. Bilanz-, Quellen- oder sonstige Prüfungsfehler werden dadurch nicht entschuldigt und nicht in Erfolg umbenannt.

Dateien herunterladen

Unter „**Export**“ prüfen Sie die sichtbaren Profil-, Szenario- und Solverfilter erneut. Die Filterauswahl wird zwischen Ergebnis-, Validierungs- und Exportansichten für denselben Standort übernommen; kontrollieren Sie trotzdem die tatsächlich angezeigte Tabelle.

- „**Genau diese gefilterte Ergebnistabelle (CSV)**“ exportiert die sichtbare Filtermenge.
- „**Native Metadaten (JSON)**“ exportiert `run_metadata.json` des ausdrücklich ausgewählten Falls.
- „**Native Ergebnisdateien (ZIP)**“ enthält dessen `summary.csv`, `hourly_operation.csv`, `validated_input.csv` und `run_metadata.json`, soweit vorhanden.

Der ZIP-Download enthält keinen vollständigen Job mit allen eingefrorenen Quellen und Validierungsberichten. Für eine vollständige Reproduktionsablage bewahren Sie zusätzlich den ursprünglichen Jobordner und die zugeordneten Prüfberichte auf. Der Browser bestimmt den Downloadordner; ein Download verschiebt die Originaldateien im Modellordner nicht.

10. Datengrundlage und wissenschaftliche Grenzen

Unter „**Daten & Quellen**“ sind Wetter, Strompreis, Emissionsfaktoren, technische Kosten, WACC und H₂-Nachfrage getrennt dokumentiert. Die „**Vollständige Quellen- und Hashübersicht**“ und die Input-/Quellenverträge zeigen die tatsächlich verwendeten Dateien. Die GUI aktualisiert keine Quellen automatisch.

Rolle	EU-Vergleich
Betriebs-, Wetter- und Marktpreisjahr	Historisches 2024
Betriebliche Emissionsreferenz	Statischer nationaler 2024-Jahresfaktor
Technologische Geldbasis	Reale EUR 2023; Stundenpreise entsprechend umgerechnet
WACC-Quellenjahr	2021; dokumentierter Finanzierungsproxy für 2024
Regulatorischer Faktor	Getrennte rechtliche Referenz mit Bezugsjahr 2020
Ergebniszeitpunkt	Tatsächlicher Berechnungszeitpunkt in UTC

Ein Geldbasisjahr ist kein anderes Betriebsjahr. Reale EUR 2023 schaffen eine gemeinsame monetäre Basis; sie behaupten kein Wetter von 2023. Die WACC-Übertragung bleibt eine offengelegte Proxyannahme. Namibia verwendet eine dokumentierte TMY-Wetterbasis 2007-2016 mit technischem Indexjahr 2025 und eigene historische Preis-/Faktorannahmen. Ein technisches Indexjahr ist kein gemessenes Wetterjahr.

Die Kostenoptimierung kennt die historischen Jahresinputs vollständig. Sie untersucht ein rückblickendes Modelljahr mit vollständiger Voraussicht, keine reale Handelsprognose. S2 ist eine Regeluntersuchung mit 2024-Inputs und keine 2030-Prognose.

Betriebliche und regulatorische Emissionen bleiben getrennte Bilanzen. Die statischen Länderreferenzen sind keine stündlichen, marginalen oder standortgenauen Verbrauchsemissionsfaktoren. Die nationale spanische Referenz einschließlich Inseln wird als Proxy für Huelva verwendet; weitere Grenzen der Produktionsreferenz und Brutto-/Nettoumrechnung stehen im Quellenvertrag. Regulatorische Flaganzeigen betreffen modellierte elektrische Teilprüfungen und ersetzen keine vollständige RFNBO-Zertifizierung oder Lebenszyklusbilanz.

Die Oberfläche unterstützt Parameterfamilien, die der bestehende Runner tatsächlich anbietet. Neue Jahresdatensätze, andere Technologiepakete, individuelle Komponenten-WACC oder neue Länder sind keine freie GUI-Texteingabe. Solche Erweiterungen benötigen ein neues dokumentiertes Design, vorbereitete Inputs und wissenschaftliche Prüfung.

11. Fehlerbehebung und Arbeitscheckliste

Problem	Nächster Schritt
Browser meldet „Verbindung nicht möglich“	H2-Modell starten.cmd erneut aus dem Modellordner öffnen; bei Fehler das Startprotokoll unter outputs_h2/gui_runtime/ lesen.
Starter meldet fehlende GUI-Python-Umgebung	.venv-gui\Scripts\python.exe prüfen; Installation anhand GUI_README.md wiederherstellen.
Oberfläche zeigt frühere Inhalte	Browserseite neu laden; persönliche Auswahl danach erneut prüfen.
Laufvorschau oder Start fehlt	Angezeigte Auswahlwarnungen beheben: genügend Profile/Szenarien oder gültige OAT-Werte wählen.
Neue Läufe nicht freigegeben	„Fallstudie“ und Registry-Warnungen lesen; fehlende Inputs beziehungsweise Namibia-Kompatibilität prüfen.
Gurobi-Lizenz unzureichend	Für die wissenschaftliche Jahresberechnung scipy-highs wählen; Solververgleich benötigt ausreichende Lizenz.
Keine gespeicherten Fälle sichtbar	Fallstudie/Standort und eigene Ergebnisfilter prüfen; leere Filter ergeben bewusst keine Resultate.
Neue OAT-Variante fehlt unter „Ergebnisse“	Im Sensitivitäts-Tab die passende gespeicherte GUI-Versuchsreihe wählen.
Lauf fehlgeschlagen oder scheinbar stehen geblieben	Vorhandene Jobtabelle, status.json, worker.log und native.log prüfen; keinen automatischen Neustart annehmen.
Optimale Lösung mit unvollständiger Validierung	Szenarioauswahl und fehlgeschlagene Prüfungen lesen; optimal allein genügt nicht zur Abnahme.

Vor jeder neuen Berechnung prüfen Sie Forschungsfrage, Standort, Lieferprofil, Szenario, Solver, Quellenjahre und Laufanzahl. Vor jeder wissenschaftlichen Interpretation prüfen Sie den ausgewählten gespeicherten Fall, Grafikumfang, Einheiten, Bilanzgrenzen und unabhängigen Validierungsbericht. Vor dem Export kontrollieren Sie die angezeigte Tabelle und den gewählten nativen Fall.

Für Ihre erste reguläre Nutzung eignet sich die vorhandene Auswertung ohne Neuberechnung. Wenn Sie einen frischen, vollständigen Basisvergleich benötigen, wählen Sie anschließend am gewünschten EU-Standort D0 mit S0/S1/S2 und HiGHS. Weitere Berechnungen richten Sie an einer konkreten Forschungsfrage aus.